# ¿Qué son?

Una profesora una vez me dijo que las computadoras son las maquinas mas tontas que existen. Por si solas, no son capaces de hacer nada. todo lo que hacen es seguir instrucciones y seguir instrucciones.

Todo lo que usted está viendo en su computadora o celular en este momento fue programado previamente por otras personas.

Desde el navegador web que usó para entrar a esta plataforma, hasta el sistema operativo que contiene a ese navegador.

Y obviamente, esta plataforma también fue programada para permitir que podamos aprender, leer e interactuar a través de internet.

Cualquier dispositivo electrónico de la actualidad puede ser considerado una computadora.

*Programar es, básicamente, el acto de darle instrucciones a una computadora.*

# ¿Cómo funcionan por dentro?

## Componentes principales

Absolutamente todas las computadoras tiene los siguientes componentes principales:

CPU (Central Processing Unit)

El componente principal de toda computadora es su `procesador`, `cpu` o `unidad central de procesamiento`.

Estos son los encargados de procesar todas las instrucciones que le demos a la computadora, parecidos a nuestro cerebro.

Tienen un problema, los procesadores no pueden retener información ya que no tienen memoria. Ellos solo toman las instrucciones y las delegan al resto de componentes de la computadora.







Probablemente los haya visto, lucen así y existen de Intel, AMD y recientemente hasta de Apple.

RAM (Random Access Memory)

Por esto ultimo es que existe la `memoria de acceso aleatorio`, que podríamos decir que es como *nuestra memoria inmediata*.

Es la que retiene toda la información de lo que esta pasando en el momento.

Por ejemplo, en este momento su memoria RAM tiene almacenado mi nombre, su nombre, todos los mensajes del chat, y cualquier dato estático o variable que usted vea en pantalla.



La RAM también tiene un aspecto muy característico.

## Storage

El `almacenamiento` es como nuestra memoria a largo plazo.

Es la que retiene toda la información que se guarda para uso posterior.

Existen muchos tipos, como los discos duros (`HDDs`), los discos de estado solido (`SSDs`), las llaves mayas (`flash drives`) o las memorias SD.

Por ejemplo, si usted descargara el video de esta clase, este se guardaría en su disco duro.

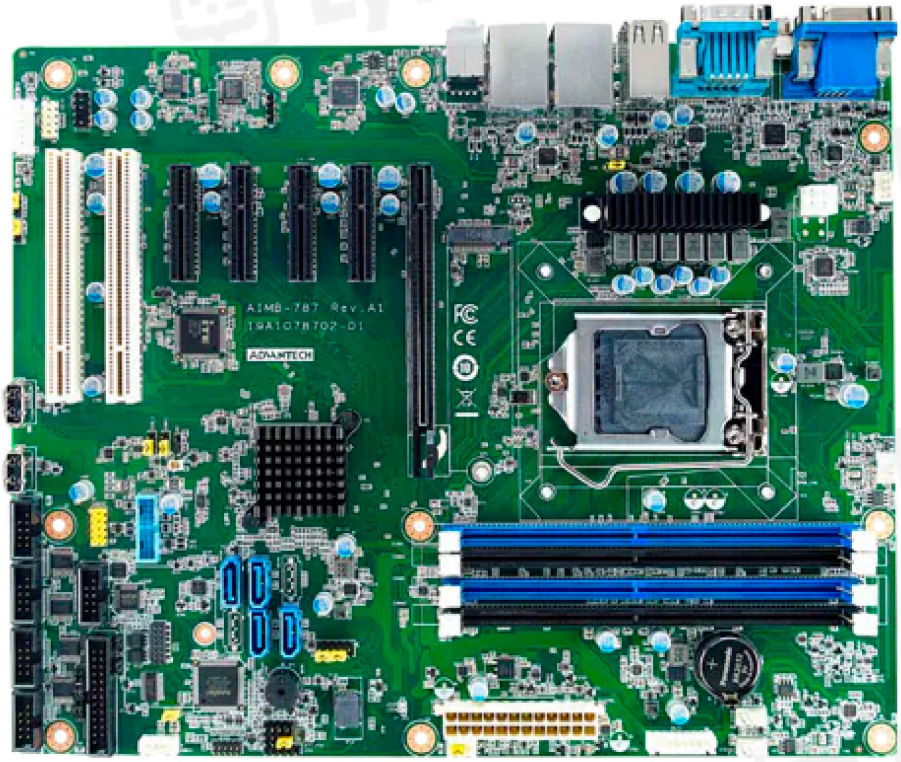



MOBO (Mother Board)

La `tarjeta madre` es el componente encargado de conectar todos los componentes y permitir su comunicación.

Es como nuestro sistema nervioso.

También controla cosas como el acceso a la red, el sonido, y el reloj interno de la computadora.




PSU (Power Supply):

La `fuente de poder` se encarga de estabilizar y convertir la corriente eléctrica casera a la corriente con el voltaje necesario por los componentes de la computadora (12V).




Nota: No hay que confundir la `memoria ram` con el `almacenamiento` ya que este tipo de memoria es mas lenta que la ram. Por eso vemos que los celulares suelen tener 8gb de memoria ram y 100 o 250gb de almacenamiento.
Es como decir que tiene una memoria inmediata de 8gb, y una a largo plazo de 250gb

## Componentes opcionales

Existen muchos componentes “opcionales” más, por ejemplo:

GPU (Graphics Processing Unit)

La `tarjeta gráfica` es la encargada de procesar todo lo concerniente a visuales de la computadora.

Es decir que se comunica directamente con la pantalla o monitor de la misma.

Usualmente viene integrada en el `CPU`. Sin embargo, para usos mas exigentes como videojuegos o procesamiento de AI, se requieren `GPUs externas` como la de la foto.

Esta es una Nvidia RTX 4070 usada para videojuegos.

# Funcionamiento

Veamos un ejemplo *algorítmico* (muy simplificado) de cómo interactúan estos componentes para poder reproducir una canción que tienes descargada:

Reproducir canción

1. Inicio (cuando le das doble click a la canción)
2. El procesador recibe la instrucción de abrir la canción
3. El procesador mueve temporalmente la canción del almacenamiento a la memoria ram para poder reproducirla.
4. Mientras la ventana esté abierta:
    1. El procesador encarga a la tarjeta madre de reproducir el sonido de la canción que está en la memoria ram.
5. El procesador elimina la canción de la memoria ram ya que ya no es requerida.
6. Fin



Algo importante qué notar es que el eliminar la canción de la memoria ram también es una instrucción, y no sucede de manera automática.

Existen lenguajes de programación que se hacen cargo de enviar esta instrucción de manera automática (*más adelante veremos esto*), pero no es el caso en todos.

Este suele ser el causante principal de los famosos `memory leaks`.

Estos suceden cuando la `memoria ram` se llena lentamente de datos basura que ya no se necesitan (debido a que no se borraron correctamente).

Por ejemplo, imaginemos que inicias una partida de *Mario Kart*:

La pantalla de carga nos hace esperar mientras todos los datos necesarios como la pista y los personajes pasan del `disco del juego` a la `memoria ram`.

Una vez que inicia la carrera, podemos ver todos estos datos ya que están en la `ram`.

Al terminar la carrera e iniciar otra, estos datos deberían de eliminarse antes de cargar los de la próxima carrera.

Un `memory leak` sucedería si estos datos no se eliminasen - entonces tendríamos en memoria *todas las pistas que hemos jugado* a pesar de que ya no estamos jugando en ellas.